

Redes de Suministro

Mercedes Román Ruiz

Capítulo 1

Concepto de red de suministro

1. Concepto de red y cadena de suministro. Flujos y actores

Una cadena / red de suministro es una red de organizaciones involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de un pedido cliente-consumidor.

Los actores que intervienen en una red de suministro “tipo” son:

- clientes finales
- minoristas
- distribuidores
- fabricantes
- proveedores
- transportistas
- servicios,...

Es la secuencia integrada de procesos desde la adquisición de materias primas, su transformación en productos o servicios, su distribución hasta el consumido final y su recirculación, así como la planificación integrada de todos ellos. Comprende los flujos coordinados de materiales, información y financieros desde los proveedores iniciales hasta los clientes finales.

En el conjunto y dentro de cada organización, la cadena de suministro afecta a todas las funciones necesarias para completar un pedido del cliente-consumido (desarrollo del producto, marketing, operaciones, distribución, finanzas, servicio al cliente...).

2. Tipos de decisiones en redes de suministro

Diseño / Estrategia. Decisiones sobre la estructura y los procesos que se llevarán a cabo en la red de



suministro. Decisiones de carácter estratégico:

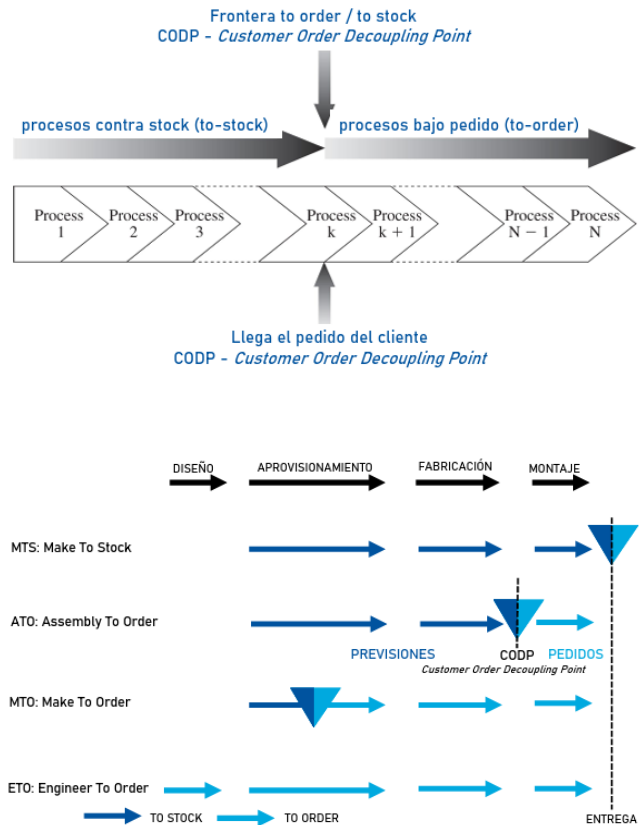
- Tipos de productos a fabricar
- Tecnologías
- Capacidad de plantas
- Localización de Instalaciones
- Distribución en plantas
- Modos de transporte
- Sistemas de información

Planificación. Políticas que se van a llevar a cabo para las operaciones a corto/medio plazo. Decisiones de planificación:

- Qué se suministrará a los mercados
- Desde dónde se suministrará (qué planta, qué centro, etc.)
- Políticas de inventarios
- Políticas de compras
- Periodos y dimensión de campañas de promoción

Operación. La configuración de la cadena de suministro está ya fijada y las políticas de actuación también están definidas. El objetivo es implementar las políticas de operaciones de la forma más eficaz y eficiente posible. El horizonte temporal es la semana o el día. Los objetivos sobre los que tomar decisiones son pedidos individuales de clientes (no tipos de productos, ni productos). Al ser decisiones a muy corto plazo, se reduce mucho la incertidumbre. Ejemplos de decisiones operativas:

- Colocar/confeccionar pedidos en almacenes
- Asignar pedidos en producción
- Agrupar pedidos por fechas/cliente
- Enviar pedidos:rutas
- Hacer reposiciones
- Medir resultados
- Adoptar medidas correctoras



3. Enfoque de procesos en una red de suministro

3.1. Ciclo pedido-entrega; otros ciclos

Los procesos en una red de suministro se dividen en ciclos. Cada ciclo se ejecuta en la interfaz entre dos etapas sucesivas de la cadena de suministro.

- ciclo pedido del cliente
- ciclo de reaprovisionamiento
- ciclo de fabricación
- ciclo de aprovisionamiento

Concepto de *lead time*: es el tiempo entre el inicio y la finalización de un proceso (en particular, un proceso de producción).

3.2. Enfoques to order y to stock

Los procesos en una red de suministro se dividen en dos categorías (*to order* o *to stock*) dependiendo de si los procesos responden a un pedido del cliente (enfoque [*to order*]); o se trabaja de acuerdo a previsiones de pedidos de clientes (enfoque *to stock*).

Capítulo 2

Previsión de la demanda

1. Papel de las previsiones. 2. Factores a considerar en Principios de previsión de la demanda la selección de técnicas de previsión

Se conoce como previsión de demanda a la proyección de la demanda esperada en el futuro, dadas unas determinadas condiciones de entorno. La previsión de la demanda es el punto de partida de la planificación en las redes de suministro.

Principios básicos en previsión de la demanda:

- Las previsiones siempre tienen un error asociado. El error dependerá del modelo y de la naturaleza de los datos.
- Cuanto mayor es la agregación, mejor es la previsión.
- A mayor horizonte, peor es la previsión (para mismo nivel de agregación). Las previsiones a largo plazo de la demanda diaria presentan un error relativo mayor que las previsiones a corto plazo de esa misma demanda diaria (menor fiabilidad).

3. Tipos de demanda

4. Métodos de previsión

4.1. Enfoques cualitativos

Se basan en opiniones, de ahí el carácter subjetivo de la información de partida, aunque también pueden incorporar datos históricos. Recogen de forma sistemática toda la información. Normalmente, la previsión resultante se cuantifica usando un cierto tratamiento matemático. Se usan cuando:

- Previsiones a largo plazo o de largo alcance
- No hay datos históricos o no son fiables

Ejemplo:

- Estudios de mercado
- Método Delphi (consulta iterativa a expertos)
- Analogía del ciclo de vida
- Agregación de opiniones / experiencia de la fuerza de ventas

4.2. Enfoques cuantitativos

Basados en datos históricos y/o variables causales. Análisis de series temporales:

- Usan datos históricos de ventas para hacer la previsión

- Se basan en la hipótesis de que la demanda del pasado es un buen indicador de la demanda futura

Modelos causales:

$$P(t) = f(X_t) \quad (2.1)$$

5. Modelos de series temporales

Concepto:

- Conjunto de observaciones de los valores de una variable a lo largo del tiempo.

Hipótesis:

- La demanda prevista en el futuro es una función de la demanda observada en el pasado.
- La demanda se puede dividir en componentes.

Componentes:

- Nivel de referencia o estacionario
Escala de la serie. Si sólo existe este componente, la serie permanece constante.
- Tendencia
Tasa de crecimiento o declive de la serie a lo largo del tiempo (no necesariamente lineal).
- Estacionalidad
Patrón cíclico de incrementos y decrecimientos de la demanda.
Generado por clima, decisiones de clientes.
Pueden superponerse distintas estacionalidades
- Componente aleatorio
Fluctuación aleatoria que no puede ser explicada por la historia de ventas.

5.1. Media móvil

5.2. Alisado exponencial simple

5.3. Alisado exponencial doble (Holt)

5.4. Método de Winters

6. Medidas del error de previsión y señal de seguimiento

Capítulo 3

Gestión de Inventarios

1. Consideraciones generales

1.1. ¿Qué son los stocks?

Stock: Bienes y materiales que forman parte del activo de la empresa y que se acumulan para uso futuro con la finalidad de posibilitar la producción o satisfacer la demanda de los clientes.

Existencias: Mercancías almacenadas destinadas a venta. En contabilidad, la cuenta en la que se apuntan los movimientos relativos a los stocks. Por extensión se usa como sinónimo de stock.

Inventarios: Originalmente, lista de los bienes y materiales que componen el stock. Por extensión (y traducción directa de *inventory*) se usa como sinónimo de stock.

1.2. Tipos de inventarios

Según el estado de transformación:

- Suministros: materias primas, componentes, envases y embalajes, combustibles.
- Trabajo en curso (*WIP: Work In Process*): han sufrido alguna transformación (o montaje) y están a la espera de completar el proceso productivo.
- Productos terminados: los que se venden a los clientes. También podríamos hablar de subproductos, que se obtienen durante la fabricación, pero no van incorporados al producto final.

Según su función:

- Stock de desacoplamiento: inventario que separa procesos productivos y de cadenas de suministro.
- Stock de seguridad: inventario adicional para cubrir variabilidades en la demanda, el *lead time*, y cantidad de lote recibida (*buffer*).
- Stock cíclico: inventario derivado del tamaño del lote.

- Stock de anticipación (estacional): inventario acumulado para equilibrar la capacidad cuando hay demanda estacional.
- Stock en tránsito (*pipeline*): inventario en proceso de transporte en la cadena de suministro.
- Stock especulativo: inventario acumulado ante expectativas de subidas de precio por especulación del mercado.

1.3. ¿Por qué no tener stocks?

Necesitamos la cantidad adecuada de producto en el momento adecuado.

- Costes que implican reducción de márgenes
- Dificultan las operaciones
 - Entorpecen el flujo de materiales
 - Malas prácticas
- Ocultan problemas operativos

2. Sistemas de gestión de inventarios

El objetivo es mejorar el compromiso coste/nivel de servicio mediante reglas que regulen la forma de lanzar los órdenes de compra o producción de cada material.

Decisiones fundamentales:

- Cuánto pedir: tamaño de lote
- Cuándo (cada cuánto) pedir: tiempo entre pedidos

¿Pedimos muchas veces poco o pocas veces mucho?

2.1. Punto de pedido

Cantidad de pedido fija: Q Tiempo entre pedidos variable: $T_1, T_2, T_3, \dots$

2.2. Revisión periódica

Cantidad de pedido variable: $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ Tiempo entre pedidos fijo: T

Aspectos relevantes a tener en cuenta:

- Tipo de demanda
 - Independiente vs. dependiente
 - Determinista vs. no determinista
- Políticas de gestión
 - Cuánto pedir / cuándo pedir
 - Revisión continua / periódica
- *Lead time* (plazo de entrega)
- Horizonte temporal
- Restricciones (capacidad, tamaño de lote)
- Costes relevantes

3. Modelos deterministas

3.1. Modelo EOQ

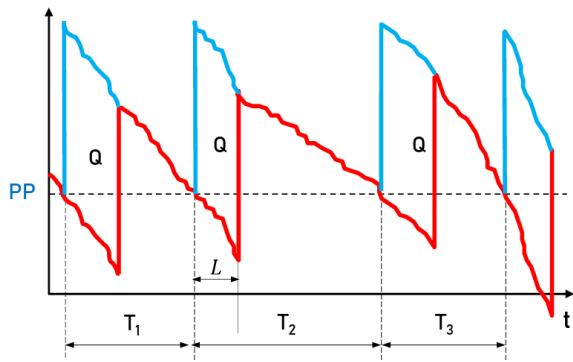
3.2. Descuentos por cantidad

4. Modelos probabilistas

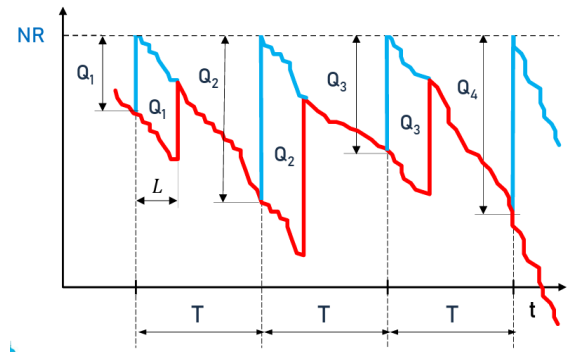
4.1. Stock de seguridad

4.2. Nivel de servicio

5. Control de inventarios



(a) Punto de pedido



(b) Revisión periódica

Figura 3.1: Políticas básicas